Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME-UPC)

Càlcul Diferencial: apunts de teoria

Curs 2025-2026

Departament de Matemàtiques
Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech

NOTA: Els números en els requadres en verd als marges indiquen la correspondència amb el número d'ítem del *Resum de teoria*.

Canvis posteriors a la versió 20260519:

- Pàgina 10, línia -5: "$\mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$" havia de ser "$\mathbf{w} \in \mathbb{R}^m$".
- Pàgina 11, línia +4: "com que la imatge de $\varphi\ldots$" havia de ser "com que la imatge de $\alpha\ldots$".

6 Varietats diferenciables i extrems condicionats

6.1 Definicions

Exemple 1. *Exemple inicial d'extrems condicionats i de varietat diferenciable.* 135

Considerem la funció $f(x,y) = x^2 + y^2$, amb $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, i suposem que la volem maximitzar/minimitzar sobre una corba $M \subset \mathbb{R}^2$. Distingirem dos casos:

- *M no està fitada, com ara una recta $ax + by = c$.*
- *M és compacta, com ara una circumferència $x^2 + y^2 = 2\,x$.*

En el cas de la recta, si suposem, per exemple, que $b \neq 0$ (si $b = 0$, canviem els papers de x i y), podem aïllar $y = (-c - a\,x)/b$ i substituir a $f(x,y)$. Així

$$H(x) := f(x,y)|_M = x^2 + \frac{(-c - a\,x)^2}{b^2} = (1 + \frac{a^2}{b^2})x^2 + \frac{2ac}{b^2}x + \frac{c^2}{b^2}.$$

Com que H és un polinomi, si volem trobar els candidats a extrems locals, fem

$$H'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-ac}{a^2 + b^2}.$$

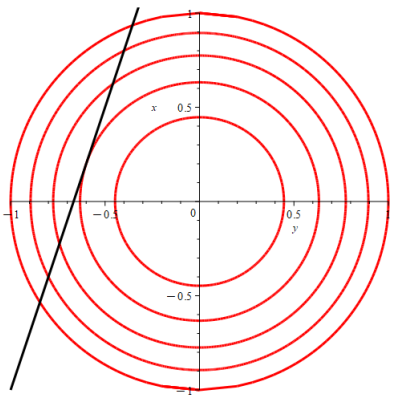
Clarament, el punt trobat és un mínim local ja que $H''(x) > 0$ per a tot $x \in \mathbb{R}$; a més, H no té màxims locals ja que és una paràbola i $\lim_{x \to \pm\infty} H(x) = +\infty$.

També podem calcular

$$\begin{aligned} H\left(\frac{-ac}{a^2+b^2}\right) &= \frac{a^2+b^2}{b^2}\left(\frac{-ac}{a^2+b^2}\right)^2 + \frac{2ac}{b^2}\left(\frac{-ac}{a^2+b^2}\right) + \frac{c^2}{b^2} \\ &= \frac{a^2c^2}{b^2(a^2+b^2)} - \frac{2a^2c^2}{b^2(a^2+b^2)} + \frac{c^2(a^2+b^2)}{b^2(a^2+b^2)} = \frac{c^2}{a^2+b^2}. \end{aligned}$$

Representem gràficament la situació, dibuixant les corbes de nivell de $f(x,y)$ i la recta.

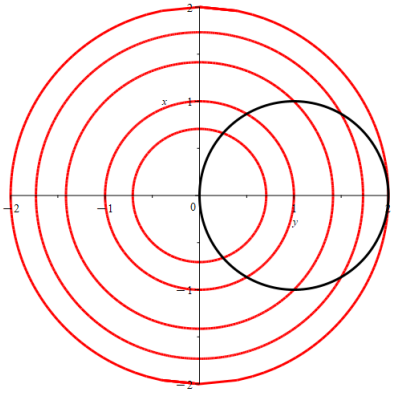
En la figura, hem triat $a = 3$, $b = -1$ i $c = 2$, amb la qual cosa el mínim (local) val $\frac{c^2}{a^2+b^2} = \frac{2}{5}$ i s'ateny al punt $(x,y) = (\frac{-ac}{a^2+b^2}, (-c - a\frac{-ac}{a^2+b^2})/b) = (\frac{-ac}{a^2+b^2}, \frac{-bc}{a^2+b^2}) = (-\frac{3}{5}, \frac{1}{5})$. S'hi mostren (en vermell) les corbes de nivell $k \in \{\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}, 1\}$ i la recta (en negre). Observem que just en el mínim local de f sobre la recta, $(-\frac{3}{5}, \frac{1}{5})$ hi ha una tangència. Veurem a continuació que això no és cap casualitat.



Imaginem-nos que en el gràfic anterior la recta representa el traçat d'una trajectòria sobre les corbes de nivell d'un mapa. És clar que la tangència indica la mínima cota (si el valor de les corbes de nivell és creixent des del centre cap enfora) ja que no tallarà corbes de nivell més baix.

La condició de tangència és equivalent al fet que els vectors gradients ∇f i $\nabla\Phi$, amb $\Phi(x,y) = ax+by+c$, siguin paral·lels. Deixem com a exercici veure que imposant aquest paral·lelisme obtenim la mateixa solució.

En el cas de la circumferència donada per $x^2+y^2+2x=0$ (en negre a la gràfica de la dreta), resulta ser tangent a les corbes de nivell de $f(x,y)$ en els punts $(0,0)$ i $(2,0)$. De fet, ho podíem haver vist a cop d'ull ja que $x^2+y^2+2x=0$ equival a $(x-1)^2+y^2=1$ i és evident que el mínim de x^2+y^2 (distància a l'origen al quadrat) es pren a $(0,0)$ i el màxim es pren a $(2,0)$. A més, ambdós són extrems absoluts, que sabem que han d'existir ja que estem maximitzant/minimitzant una funció sobre un compacte.



Una altra manera de resoldre aquest darrer exemple seria parametritzant la circumferència $x^2+y^2+2x=0$ per $\rho(t) = (x(t),y(t)) = (1+\cos t, \sin t)$ i substituint a $f(x)$:

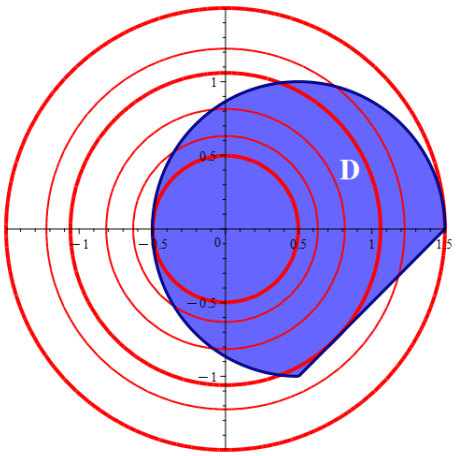
$$F(t) := f(x(t),y(t)) = (1+\cos t)^2 + \sin^2 t = 2 + 2\,\cos t, \quad t \in [0,2\pi].$$

És immediat veure que $F'(t)=0$ per a $t\in(0,2\pi)$ si i només si $t=\pi$; a més, $F''(\pi)>0$. Com que $[0,2\pi]$ és compacte, existeixen els extrems absoluts: el mínim absolut $F=0$ es pren en $t=\pi$, és a dir, per a $(x,y)=(0,0)$, i el màxim absolut s'ateny en els extrems de l'interval: $F(0)=F(2\pi)=4$, és a dir, per a $(x,y)=(2,0)$.

Afegirem una tercera situació a aquesta exemple: el cas que vulguem trobar els extrems absoluts en un domini del pla delimitat per diverses corbes. Prenem, per exemple,

$$D = \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2-x \le \frac{3}{4},\ y \ge x-\frac{3}{2}\}.$$

Representem el domini D (regió blava) conjuntament amb les corbes de nivell de $f(x,y)$ (en vermell). Intencionadament, hem marcat algunes corbes de nivell amb un traç més gruixut.



Fixem-nos que D és un domini compacte i, per tant, la funció f, contínua arreu, hi prendrà un màxim absolut i un mínim absolut.

D'altra banda, les corbes que delimiten el domini, definides com a solucions de $x^2+y^2-x=\frac{3}{4}$ i de $y=x-\frac{3}{2}$, es tallen en els punts $(1/2,-1)$ i $(3/2,0)$ (cal substituir $y=x-\frac{3}{2}$ en l'equació de la circumferència i resoldre).

Els extrems absoluts es podran prendre, o bé en l'interior de D, o bé damunt la circumferència $x^2+y^2-x=\frac{3}{4}$ (sempre i quan estigui fent de frontera), o bé sobre el segment $\{(x,y) \mid y = x-3/2,\ x\in[1/2,3/2]\}$. Els estudiem un per un:

(i) Un extrem absolut en l'obert int(D) ha de ser, al mateix temps, extrem relatiu. Per tant, resolem $\nabla f(x,y) = (0,0)$ i obtenim que $(0,0)$ és un extrem relatiu (de fet, un mínim perquè $\lambda = 2$ és un vap de la matriu hessiana de multiplicitat 2) i, per tant, un candidat a mínim absolut.[1]

(ii) Per a estudiar $f(x,y)$ sobre $x^2 + y^2 - x = \frac{3}{4}$, ho podem fer de tres maneres:

- *Substituint $y^2 = \dfrac{3}{4} + x - x^2$ en $f(x,y) = x^2 + y^2$ i buscant els extrems absoluts de*

$$F(x) := f(x,y)|_{y^2=\frac{3}{4}+x-x^2}, \quad \text{per a } x \in [-1/2, 3/2].$$

Observem que, en realitat, per a $(x,y) = (-1/2, 0)$ i per a $(x,y) = (3/2, 0)$, no podem posar y en funció de x ja que no es compleix la condició $\Phi_y = y \neq 0$ del teorema de la funció implícita. Hauríem de fer-ho per a

$$y = \pm\sqrt{\frac{3}{4} + x - x^2}, \quad x \in (-1/2, 3/2),$$

i analitzar a posteriori quin valor pren la funció f en $(x,y) = (-1/2, 0)$ i $(x,y) = (3/2, 0)$.

A efectes pràctics, com que només tenim un terme y^2, podem tractar els dos casos de cop:

$$F(x) := f(x,y)|_{y^2=\frac{3}{4}+x-x^2} = x + \frac{3}{4}$$

que, de manera òbvia, es veu que és creixent per a $x \in (-1/2, 3/2)$. Així, doncs, el mínim es pren en $x = -1/2$ i el màxim en $x = 3/2$, que corresponen als punts $P_1 := (-1/2, 0)$ i $P_2 := (3/2, 0)$, respectivament.

- *Parametritzant el tros de circumferència com $\rho(t) = \{(\frac{1}{2} + \cos t, \sin t),\ t \in [0, 3\pi/2]\}$ i considerant*

$$G(t) := f(x(t), y(t)) = (\frac{1}{2} + \cos t)^2 + \sin t^2 = \cos t + \frac{5}{4}.$$

Clarament, els extrems absoluts de G en $t \in [0, 3\pi/2]$ es prenen per a $t = \pi$ (mínim) i per a $t = 0$ (màxim), que corresponen als punts P_1 i P_2, respectivament (com no podria ser d'altra manera).

- *Imposant que*

$$\nabla f(x,y) = \lambda \nabla \Phi(x,y),$$

on $\Phi(x,y) = x^2 + y^2 - x - \frac{3}{4}$, és a dir,

$$(2x, 2y) = \lambda(2x - 1, 2y).$$

De la segona equació treiem que $\lambda = 1$ o $y = 0$. Si $\lambda = 1$, la primera equació no té solució. Per tant, ens quedem només amb $y = 0$ i, de $\Phi = 0$ obtenim que $x^2 - x - \frac{3}{4} = 0$, que té per solucions $x = -1/2$ i $x = 3/2$, com ja havíem obtingut per altres mètodes. Tot i que ja no és rellevant, observem, que per a $x = -1/2$, s'obté $\lambda = 1/2$, per a $x = 3/2$, s'obté $\lambda = 3/2$.

[1] En aquest exemple, és evident que és mínim absolut ja que $f(x,y) = x^2 + y^2 > f(0,0) = 0$ per a tot $(x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$.

Com que estem cercant extrems absoluts en un interval tancat, hem de considerar també que els extrems de l'interval són candidats a ser-ho. En el cas de la parametrització, això ens obligaria a explorar el punt corresponent a $t = 3\pi/2$, és a dir, $P_3 := (1/2, -1)$.

(iii) Per a estudiar $f(x, y)$ sobre la recta $y = x - 3/2$, per a $x \in [1/2, 3/2]$, també es pot fer de diverses maneres, però ho farem només substituint per no fer l'estudi tan repetitiu:

$$H(x) := f(x, y)|_{y=x-\frac{3}{2}} = 2\,x^2 - 3\,x + 9/4,$$

que no té solucions reals. Per tant, només pot prendre extrems absoluts en $x = 1/2$ i en $x = 3/2$, que corresponen, respectivament, als punts P_2 i P_3 ja definits anteriorment.

Malgrat tot, és interessant en aquest cas veure que el plantejament

$$\nabla f(x, y) = \lambda \nabla \Phi(x, y),$$

on $\Phi(x, y) = y - x + 3/2$, ens duu a

$$(2x, 2y) = \lambda(-1, 1),$$

és a dir, o bé $\lambda = x = y = 0$, que no és vàlida perquè $\Phi(0, 0) \neq 0$, o bé $x = -y = -\lambda/2$. Per a aquesta darrera opció, imposant $\Phi(x, y) = 0$, obtenim que $\lambda = -3$ i, per tant, $x = 3/4$ i $y = -3/4$. No és un candidat a extrem absolut, però l'anomenem $P_4 := (3/4, -3/4)$ i li dedicarem un comentari al final.

Per a acabar l'exemple, avaluem $f(x, y)$ en tots els punts candidats:

$$f(0, 0) = 0;\ f(P_1) = 1/4;\ f(P_2) = 9/4;\ f(P_3) = 5/4.$$

Per tant, el mínim absolut de f s'ateny en $(0, 0)$ i el màxim absolut, en $(3/2, 0)$, com és ben evident a la figura ja que representen els contactes dins D amb les corbes de nivell més baix i més alt, respectivament.

Fixem-nos que el punt P_4 representa un punt de sella condicionat *perquè, per a tot $\epsilon > 0$, existeixen punts (x_1, y_1) i (x_2, y_2) en $D \cap B(P_4, \epsilon)$ tals que $f(x_1, y_1) < f(P_4) < f(x_2, y_2)$.*

Al llarg d'aquest capítol generalitzarem d'una manera formal les idees que han anat apareixent en l'exemple. Comencem pel concepte de varietat diferenciable.

Definició 2. *Una m-*varietat de classe r a $\mathbb{R}^n$ *és un subconjunt no buit $M \subseteq \mathbb{R}^n$ tal que per a tot $\mathbf{a} \in M$ existeix un obert G, amb $\mathbf{a} \in G \subseteq \mathbb{R}^n$, i una funció $\Phi\colon G \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^{n-m}$, $\Phi \in \mathcal{C}^r(G)$ amb $\operatorname{rang}\big(D\Phi(\mathbf{x})\big) = n - m$ per a tot $\mathbf{x} \in G$, tals que $M \cap G = \{\mathbf{x} \in G \mid \Phi(\mathbf{x}) = \mathbf{0}\}$.* 136

*En aquest context, es diu que M és la m-*varietat associada a Φ*; per reforçar aquesta relació amb Φ, de vegades la denotarem amb M_Φ.*

M també s'acostuma a anomenar (sub)varietat (diferenciable, $\mathcal{C}^r$ o de classe r) de dimensió m en $\mathbb{R}^n$.

Definició 3. *Una m-*varietat de classe r a $\mathbb{R}^n$ *és un subconjunt no buit $M \subset \mathbb{R}^n$ tal que per a tot $\mathbf{a} \in M$ existeix un obert G, amb $\mathbf{a} \in G \subseteq \mathbb{R}^n$, un obert $\Omega \subseteq \mathbb{R}^m$ i una funció $\rho\colon \Omega \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$, $\rho \in \mathcal{C}^r(\Omega)$ amb $\operatorname{rang}\big(D\rho(\mathbf{u})\big) = m$ per a tot $\mathbf{u} \in \Omega$, tals que $\rho : \Omega \longrightarrow M \cap G$ és bijectiu (és un* homeomorfisme*).* 137

Varietat M de dimensió m en $\mathbb{R}^n$ i de classe $\mathcal{C}^r$

DEF. 2: FORMA IMPLÍCITA
$\forall \mathbf{a} \in M, \exists\, G$ obert, $\mathbf{a} \in G \subseteq \mathbb{R}^n$,
i $\Phi : G \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^{n-m}$, $\Phi \in \mathcal{C}^r(G)$,
tals que

$$\operatorname{rg}(D\Phi(\mathbf{x})) = n - m \quad \forall \mathbf{x} \in G,$$
$$M \cap G = \{x \in G \mid \Phi(x) = 0\}$$

DEF. 3: FORMA PARAMÈTRICA
$\forall \mathbf{a} \in M, \exists\, G$ obert, $\mathbf{a} \in G \subseteq \mathbb{R}^n$,
$\Omega \subseteq \mathbb{R}^m$ obert, $\boldsymbol{\rho} : \Omega \subseteq \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n$,
$\boldsymbol{\rho} \in \mathcal{C}^r(\Omega)$, tals que

$$\operatorname{rg}(D\boldsymbol{\rho}(u)) = m \qquad \forall u \in \Omega,$$
$$\boldsymbol{\rho} : \Omega \longrightarrow M \cap G \text{ és bijectiva.}$$

RELACIÓ AMB LA NOTACIÓ DEL TEOREMA DE LA FUNCIÓ IMPLÍCITA

Prenem $\quad N = m, \quad M = n - m$

G obert, $G \subseteq \mathbb{R}^{N+M}(= \mathbb{R}^n)$, $\Phi : G \longrightarrow \mathbb{R}^M(= \mathbb{R}^{n-m})$, $\Phi \in \mathcal{C}^r(G)$
$\mathbf{a} = (a, b) \in G, \Phi(a) = 0, \qquad 0 \neq \det \left(\dfrac{\partial \Phi_i}{\partial y_j} \right)_{i,j=1\ldots M(=n-m)}$.

Existeixen oberts $U \subseteq G \subseteq \mathbb{R}^{N+M}(= \mathbb{R}^n), \Omega \subseteq \mathbb{R}^N(= \mathbb{R}^m)$,
i una funció $\varphi : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}^M(= \mathbb{R}^{n-m})$ t.q. ...

(iii) $\{\underbrace{(\quad x \quad , \quad y \quad)}_{\substack{\mathbb{R}^N \\ (=\mathbb{R}^m)} \quad \substack{\mathbb{R}^M \\ (=\mathbb{R}^{n-m})}} \in U \mid \Phi(x, y) = 0\} = \{\underbrace{(\quad u \quad , \quad \varphi(u) \quad)}_{\substack{\mathbb{R}^N \\ (=\mathbb{R}^m)} \quad \substack{\mathbb{R}^M \\ (=\mathbb{R}^{n-m})}} \mid u \in \Omega\}$

(ii) $\varphi \in \mathcal{C}^r(\Omega), \varphi(a) = b \quad$ (OBS) $\mathbf{x} = (x, y), \qquad \boldsymbol{\rho}(u) = (u, \varphi(u))$.

Esbós de la relació entre les dues definicions de varietat diferenciable via l'enunciat del teorema de la funció implícita. Fixeu-vos en la coincidència de les notacions un cop assumit que la N i la M del teorema de la funció implícita es corresponen a m i $n - m$, respectivament, en la definició de varietat. Aquesta relació és el nucli de la demostració del teorema 4.

Demostració del teorema 4:

$\Longrightarrow$ Fixem $\mathbf{a} \in M$. Per hipòtesi, existeix un obert G, amb $\mathbf{a} \in G \subseteq \mathbb{R}^n$, i una funció $\Phi\colon G \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^{n-m}$, $\Phi \in \mathcal{C}^r(G)$ amb $\operatorname{rang}\big(D\Phi(\mathbf{x})\big) = n - m$ per a tot $\mathbf{x} \in G$, tals que $M \cap G = \{\mathbf{x} \in G \mid \Phi(\mathbf{x}) = \mathbf{0}\}$.

Com que $\mathbf{a} \in M \cap G$, $\Phi(\mathbf{a}) = \mathbf{0}$, i, a més, el rang és màxim, és a dir, $\operatorname{rang}\big(D\Phi(\mathbf{a})\big) = n - m$. Per tant, hi ha un *requadre* de mida $(n - m) \times (n - m)$ dins de $D\Phi(\mathbf{a})$ amb determinant no

nul. Fent permutacions de variables si cal, podem aconseguir que el requadre ocupi les darreres $(n-m)$ columnes de $D\Phi(\mathbf{a}) \in \mathcal{M}_{(n-m)\times n}(\mathbb{R})$, és a dir,

$$D\Phi(\mathbf{a}) = \begin{array}{c} \left(\begin{array}{c|c} * & \neq 0 \end{array}\right) \\ \begin{array}{cc} (n) & (n-m) \end{array} \end{array}.$$

Aplicant el teorema de la funció implícita, existeix $U \subseteq G \subseteq \mathbb{R}^n$ i $\Omega \subseteq \mathbb{R}^m$ oberts, amb $\mathbf{a} = (a_1, \ldots, a_m, a_{m+1}, \ldots, a_n) \in U$ i $(a_1, \ldots, a_m) \in \Omega$, i una funció $\varphi\colon \Omega \subseteq \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^{n-m}$, $\varphi \in \mathcal{C}^r$, tal que

- $\varphi(a_1, \ldots, a_m) = (a_{m+1}, \ldots, a_n)$.
- $\{\mathbf{x} \in U \mid \Phi(\mathbf{x}) = 0\} = \{(\mathbf{u}, \varphi(\mathbf{u})) \mid u \in \Omega\}$.

Definim $\begin{array}{rccc} \rho\colon & \Omega \subseteq \mathbb{R}^m & \longrightarrow & \mathbb{R}^n, \\ & u & \longmapsto & (\mathbf{u}, \varphi(\mathbf{u})), \end{array}$ que compleix que

- ρ és injectiva i de classe $\mathcal{C}^r$;
- $\operatorname{rang}\big(D\rho(\mathbf{u})\big) = m$ ja que
$$D\rho(\mathbf{u}) = \left(\frac{\mathrm{Id}_{m\times m}}{D\varphi(\mathbf{u})}\right),$$
i, en conseqüència, el rang és m per a tot $u \in \Omega$.
- $\rho(\Omega) = \{(\mathbf{u}, \varphi(\mathbf{u})),\ \mathbf{u} \in \Omega\} = \{\mathbf{x} \in U :\ \Phi(\mathbf{x}) = 0\} = U \cap \{\mathbf{x} \in G :\ \Phi(\mathbf{x}) = 0\}$ perquè $U \subseteq G$. Ara bé, $U \cap \{\mathbf{x} \in G :\ \Phi(\mathbf{x}) = 0\} = U \cap (M \cap G) = M \cap U$.
Llavors, $\rho\colon \Omega \longrightarrow M \cap U$ és bijectiva i
$$\begin{array}{rccc} \rho^{-1}\colon & M \cap U & \longrightarrow & \Omega, \\ & (\mathbf{x}, \mathbf{y}) & \longmapsto & \mathbf{x} \end{array}$$
és contínua.

$\Longleftarrow$ Fixem $\mathbf{a} \in M$. Sabem que existeix un obert G, amb $\mathbf{a} \in G \subseteq \mathbb{R}^n$, un obert $\Omega \subseteq \mathbb{R}^m$ i una funció $\rho\colon \Omega \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$, $\rho \in \mathcal{C}^r(\Omega)$ amb $\operatorname{rang}\big(D\rho(\mathbf{u})\big) = m$ per a tot $\mathbf{u} \in \Omega$, tals que $\rho : \Omega \longrightarrow M \cap G$ és bijectiu i ρ^{-1} és continua.

En particular, sabem que existeix un únic valor $\mathbf{b} \in \Omega$ tal que $\rho(\mathbf{b}) = \mathbf{a}$ i $\operatorname{rang}\big(D\rho(\mathbf{b})\big) = m$.

Podem descompondre la imatge de qualsevol element $\mathbf{u} \in \Omega$ com a

$$\rho(\mathbf{u}) =: (\rho_m(\mathbf{u}), \rho_{n-m}(\mathbf{u})),$$

de manera que si $\mathbf{v} = \rho(\mathbf{u})$, aleshores $\rho_m(\mathbf{u}) = (v_1, \ldots, v_m)$ i $\rho_{n-m}(\mathbf{u}) = (v_{m+1}, \ldots, v_n)$ són les projeccions en les m primeres i en les $n-m$ darreres variables, respectivament.

Reordenant variables si cal, podem suposar que

$$D\rho(\mathbf{b}) = \left(\frac{D\rho_m(\mathbf{b})}{\star}\right) \in \mathcal{M}_{n\times m}(\mathbb{R}),$$

on $\rho_m\colon \Omega \subseteq \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^m$ i $\det D\rho_m(\mathbf{b}) \neq 0$. Per tant, podem aplicar el teorema de la funció inversa i deduïm que existeix un obert $\Omega' \subseteq \Omega \subseteq \mathbb{R}^m$ tal que $U = \rho_m(\Omega')$ és un obert de $\mathbb{R}^m$, $\rho_m\colon \Omega' \longrightarrow U$ és bijectiva i $\rho_m^{-1} \in \mathcal{C}^r(U)$.

Prenem ara $G' = U \times \mathbb{R}^{n-m}$ obert de $\mathbb{R}^n$ i considerem l'aplicació

$$\begin{array}{rccl} \Phi\colon & G \cap G' \subseteq \mathbb{R}^n & \longrightarrow & \mathbb{R}^{n-m}, \\ & (x_1, \ldots, x_n) & \longmapsto & (x_{m+1}, \ldots, x_n) - \rho_{n-m}(\rho_m^{-1}(x_1, \ldots, x_m)). \end{array}$$

Observem que

- Φ està ben definida i $\Phi \in \mathcal{C}^r$. Efectivament, si $(x_1, \ldots, x_n) \in G'$, aleshores $(x_1, \ldots, x_m) \in U$ i, per tant, $\rho_m^{-1}(x_1, \ldots, x_m) \in \Omega'$ i té sentit. En conseqüència, $\rho_{n-m}(\rho_m^{-1}(x_1, \ldots, x_m))$ també té sentit.
- El rang de
$$D\Phi(x) = (\star \mid \mathrm{Id}) \in \mathcal{M}_{(n-m)\times n}(\mathbb{R})$$
és $n - m$ per a tot $x \in G \cap G'$.

En aquest punt, no es pot assegurar encara que $M \cap (G \cap G') = \{\mathbf{x} \in G \cap G' \mid \Phi(\mathbf{x}) = 0\}$; cal restringir-se a un obert més petit que $G \cap G'$.

Observem que $\rho : \Omega \subseteq \mathbb{R}^m \longrightarrow M \cap G \subseteq \mathbb{R}^n$ és bijectiva, contínua i $\rho^{-1} : M \cap G \longrightarrow \Omega$ i que $\Omega' \subseteq \Omega$. Llavors,
$$\rho(\Omega') = \left(\rho^{-1}\right)^{-1}(\Omega') = G'' \cap (M \cap G),$$
per a un determinat obert G'' de $\mathbb{R}^n$.

Finalment, restringim Φ a $\mathcal{G} := G \cap G' \cap G''$ i demostrarem que

$$\{\mathbf{x} \in \mathcal{G} \mid \Phi(\mathbf{x}) = 0\} = \mathcal{G} \cap M :$$

$\subseteq$ Només cal veure que $\mathbf{x} \in M$.

$$\mathbf{x} \in G' \Rightarrow (x_1, \ldots, x_m) \in U \Rightarrow \rho_m(\rho_m^{-1}(x_1, \ldots, x_m)) = (x_1, \ldots, x_m).$$

Recordem que $\rho_m^{-1}(x_1, \ldots, x_m) \in \Omega'$; llavors $\rho(\rho_m^{-1}(x_1, \ldots, x_m)) = (x_1, \ldots, x_m, x_{m+1}, \ldots, x_n) = \mathbf{x}$.

D'altra banda, $\Phi(\mathbf{x}) = 0$ implica que $\rho_{n-m}(\rho_m(x_1, \ldots, x_m)) = (x_{m+1}, \ldots, x_n)$.

Finalment, deduïm que $\mathbf{x} \in \rho(\Omega') \subseteq \rho(\Omega) = G \cap M$; en particular, $\mathbf{x} \in M$.

$\supseteq$ Si $\mathbf{x} \in G \cap G' \cap G''$, aleshores $\mathbf{x} \in G'' \cap G \cap M = \rho(\Omega')$. Per tant, existeix $\mathbf{u}' \in \Omega'$ tal que $\rho(\mathbf{u}') = \mathbf{x}$; en particular, $\rho_m(\mathbf{u}') = (x_1, \ldots, x_m)$ i $\rho_{n-m}(\mathbf{u}') = (x_{m+1}, \ldots, x_n)$.

Llavors,

$$\begin{aligned} \Phi(\mathbf{x}) &= (x_{m+1}, \ldots, x_n) - \rho_{n-m}(\rho_m^{-1}(x_1, \ldots, x_m)) = (x_{m+1}, \ldots, x_n) - \rho_{n-m}(\mathbf{u}') \\ &= (x_{m+1}, \ldots, x_n) - (x_{m+1}, \ldots, x_n) = (0, \ldots, 0). \end{aligned}$$

Definició 5. *En el context de les definicions 2 i 3:*

139

- *La funció Φ conté les* condicions *o* equacions definidores *de la varietat M. Podem dir que defineix la varietat de manera* implícita.

- *La funció ρ és una* parametrització *de la varietat M.*
- *El conjunt $\rho^{-1}(M)$ s'anomena* carta local *associada a la varietat M.*

Exemple 6. *Considerem una esfera de radi R centrada a l'origen com a varietat de dimensió 2 a $\mathbb{R}^3$; en la notació que hem fet servir, doncs, $n = 3$ i $m = 2$.* 140

Podem descriure l'esfera a partir de l'equació definidora

$$\Phi(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - R^2,$$

on $\Phi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$. o bé amb una parametrització

$$\rho(u, v) = R\,(\cos u\, \cos v, \sin u\, \cos v, \sin v),$$

on $\rho : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$, amb $\Omega = (0, 2\pi) \times (-\pi/2, \pi/2)$. Veurem que es pot estendre també a $[0, 2\pi] \times (-\pi/2, \pi/2)$. També seria possible prendre altres cartes locals.

Observem que $D\Phi(x, y, z) = (2x \quad 2y \quad 2z)$, que té rang $n - m = 1$ per a tot (x, y, z) tal que $\Phi(x, y, z) = 0$. En canvi,

$$D\rho(u, v) = \begin{pmatrix} -R \sin u\, \cos v & -R \cos u\, \sin v \\ R \cos u\, \cos v & -R \sin u\, \sin v \\ 0 & R \cos v \end{pmatrix},$$

i té rang 1 quan $v = \pm\pi/2$ (per això no els hem considerat al domini). Per tant, té rang $m = 2$ per a tot $(u, v) \in \Omega$.

Exemple 7 (una no-varietat)**.** *El conjunt $M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 - y^2 = 0\}$ NO és una 1-varietat.* 141

Observem primer que $\Phi(x, y) = x^2 - y^2$, però $D\Phi(0, 0) = (0\,0)$ i, per tant, el seu rang no és 1 (hauria de ser 1 perquè l'espai "ambient" és $\mathbb{R}^n$ amb $n = 2$ i ve definit per una sola equació, $n - m = 1$). De tota manera, això no exclou la possibilitat que existís una altra funció $\tilde{\Phi}$ que definís el mateix conjunt, però que complís la propietat de rang 1 arreu.

Per assegurar-nos que no és una 1-varietat, usarem la segona definició de varietat (definició 3) i cercarem $\rho : (a, b) \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2$ de classe r tal que $\rho : (a, b) \longrightarrow M \cap G$ sigui bijectiva i ρ^{-1} contínua.

Suposem que existís una tal funció bijectiva i que $\rho^{-1}(0, 0) = c$. Llavors, prenent la unió d'intervals $\Omega = (a, c) \cup (c, b)$, tindríem que $\rho(\Omega)$ seria la unió de quatre components connexes disjuntes. Ara bé: tota funció contínua envia connexos a connexos i, per tant, no pot ser que la imatge de la unió de dos intervals disjunts doni lloc a la unió de quatre conjunts disjunts.

Proposició 8. *Sigui G obert de $\mathbb{R}^m$ i $f : G \subseteq \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^k$ una funció de classe r en G. Aleshores, la gràfica de f, $Gr(f) = \{(\mathbf{x}, f(\mathbf{x})) \in \mathbb{R}^{m+k} : \mathbf{x} \in G\}$ és una m-varietat de classe r a $\mathbb{R}^{m+k}$.* 142

Demostració de la proposició 8: Es demostra directament simplement observant que la funció $\rho(\mathbf{x}) = (\mathbf{x}, f(\mathbf{x}))$ és justament la parametrització de la superfície; és a dir, rang $D\rho(\mathbf{x}) = m$ per a tot $\mathbf{x} \in G$. □

6.2 Espais tangent i normal a una varietat de dimensió m

Definició 9. *Sigui $M \subset \mathbb{R}^n$ una m-varietat de classe $r \geqslant 1$, i $\mathbf{a} \in M$.* 143

(i) Un vector $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ és tangent a M *en $\mathbf{a}$ si existeix $\delta > 0$ i una funció $\alpha\colon (-\delta, \delta) \subset \mathbb{R} \to M$ diferenciable en $t = 0$ tal que $\alpha(0) = \mathbf{a}$ i $\alpha'(0) = \mathbf{v}$.*[2]

*(ii) El conjunt $T_M(\mathbf{a}) = \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{v}$ és tangent a M en $\mathbf{a}\}$ és l'*espai tangent a M en el punt $\mathbf{a}$.[3]

*(iii) El conjunt $N_M(\mathbf{a}) = \big(T_M(\mathbf{a})\big)^{\perp} = \{\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n \mid \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle = 0 \quad \forall \mathbf{v} \in T_M(\mathbf{a})\}$ és l'*espai normal a M en el punt $\mathbf{a}$.

(iv) $\mathbf{a} + T_M(\mathbf{a})$ és la m-varietat tangent a M en el punt $\mathbf{a}$.

(v) $\mathbf{a} + N_M(\mathbf{a})$ és la $(n-m)$-varietat normal a M en el punt $\mathbf{a}$.

Teorema 10. *Siguin $M \subseteq \mathbb{R}^n$ una m-varietat de classe $r \geqslant 1$, Φ i G com a la definició 2, en un entorn del punt $\mathbf{a} \in M$, i ρ i Ω com a la definició 3. És a dir,* 144

- *existeixen oberts $G \in \mathbb{R}^n$ i $\Omega \in \mathbb{R}^m$, amb $\mathbf{a} \in G$;*
- *existeix una funció $\Phi : G \longrightarrow \mathbb{R}^{n-m} \in \mathcal{C}^r(G)$, amb rang$D\Phi(\mathbf{x}) = n - m$ per a tot $x \in G$ tal que $M \cap G = \{\mathbf{x} \in G \mid \Phi(\mathbf{x}) = 0\}$.*
- *existeix una funció $\rho\colon \Omega \longrightarrow \mathbb{R}^n \in \mathcal{C}^r(\Omega)$, amb rang$D\rho(\mathbf{u}) = m$ per a tot $\mathbf{u} \in \Omega$ tal que $\rho\colon \Omega \longrightarrow M \cap G$ és bijectiva; en particular, existeix un únic $\mathbf{b} \in \Omega$ tal que $\rho(\mathbf{b}) = \mathbf{a}$.*

Aleshores,

(i) $T_M(\mathbf{a}) = \ker\big(D\Phi(\mathbf{a})\big) = \langle$columnes de $D\rho(\mathbf{b})\rangle$;

(ii) $N_M(\mathbf{a}) = \langle$files de $D\Phi(\mathbf{a})\rangle = \langle \nabla\Phi_1(\mathbf{a}), \ldots, \nabla\Phi_{n-m}(\mathbf{a})\rangle$.

En particular, $T_M(\mathbf{a})$ i $N_M(\mathbf{a})$ són subespais vectorials de $\mathbb{R}^n$ de dimensions $\dim\big(T_M(\mathbf{a})\big) = m$ i $\dim\big(N_M(\mathbf{a})\big) = n - m$, respectivament.

Demostració del teorema 10:

(i) Suposem que $\rho(\mathbf{b}) = \mathbf{a}$. Veurem que

$$\mathrm{Im} D\rho(\mathbf{b}) \subseteq T_M(\mathbf{a}) \subseteq \ker D\Phi(\mathbf{a}). \tag{1}$$

Prenem $\mathbf{v} \in \mathrm{Im} D\rho(\mathbf{b})$; això equival a dir que existeix $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^m$ tal que $\mathbf{v} = D\rho(\mathbf{b})\,\mathbf{w}$. Volem veure que $\mathbf{v} \in T_M(\mathbf{a})$.

[2] Usem la notació $\alpha'(t)$ ja que depèn només d'una variable. De fet, $\alpha'(t) = D\alpha(t) \in \mathcal{M}_{1\times n}(\mathbb{R})$.
[3] Considerem que el vector $\mathbf{v} = 0$ pertany a $T_M(\mathbf{a})$ prenent $\alpha(t) \equiv \mathbf{a}$.

Considerem la funció

$$\begin{array}{rccccc} \alpha\colon & (-\delta,\delta) & \xrightarrow{\tilde\alpha} & \Omega\subset\mathbb{R}^m & \xrightarrow{\rho} & M\cap G\subseteq\mathbb{R}^n \\ & t & \longmapsto & \mathbf{b}+t\,\mathbf{w} & \longmapsto & \rho(\mathbf{b}+t\,\mathbf{w}). \end{array}$$

Aplicant la regla de la cadena,

$$D\alpha(0)=D(\rho\circ\tilde\alpha)(0)=D\rho(\tilde\alpha(0))\,D\tilde\alpha(0)=D\rho(\mathbf{b})\,\mathbf{w}=\mathbf{v},$$

i, per tant, $\mathbf{v}\in T_M(\mathbf{a})$.

D'altra banda, com que la imatge de α pertany a M, sabem que $\Phi\circ\alpha\equiv 0$. Tornant a aplicar la regla de la cadena, obtenim que

$$D\Phi(\alpha(0))\,D\alpha(0)=D\Phi(\mathbf{a})\,\mathbf{v}=0,$$

que equival a dir que $\mathbf{v}\in\ker(D\Phi(\mathbf{a}))$.

Finalment, sabem que $\dim(\mathrm{Im}(D\rho(\mathbf{b})))=m$ i que $\dim(\ker(D\Phi(\mathbf{a})))=n-\dim(\mathrm{Im}(D\Phi(\mathbf{a})))=n-(n-m)=m$. Per tant, tenim un subespai vectorial, $\mathrm{Im}(D\rho(\mathbf{b}))$, contingut en un altre, $\ker D\Phi(\mathbf{a})$, i ambdós tenen la mateixa dimensió; aleshores, són el mateix subespai i la cadena d'inclusions (1) es converteix en una cadena d'igualtats.

(ii) Considerem ara la composició de funcions $\Phi\circ\rho$:

$$\begin{array}{ccccc} \Omega\subset\mathbb{R}^m & \xrightarrow{\rho} & M\cap G & \xrightarrow{\Phi} & \mathbb{R}^{n-m} \\ \mathbf{x} & \longmapsto & \rho(\mathbf{x}) & \longmapsto & \Phi(\rho(\mathbf{x}))=0, \\ \mathbf{b} & \longmapsto & \mathbf{a}=\rho(\mathbf{b}) & \longmapsto & 0. \end{array}$$

Aleshores,

$$D(\Phi\circ\rho)(\mathbf{b})=D\Phi(\rho(\mathbf{b}))\,D\rho(\mathbf{b})=D\Phi(\mathbf{a})\,D\rho(\mathbf{b})=0,$$

és a dir, cada fila de $D\Phi(\mathbf{a})$ és ortogonal a totes les columnes de $D\rho(\mathbf{b})$. Ara bé, les columnes de $D\rho(\mathbf{b})$ són justament les que generen el subespai tangent. Per tant, les $n-m$ files de $D\Phi(\mathbf{a})$ pertanyen a $N_M(\mathbf{a})$. Com que $\mathrm{rang}D\Phi(\mathbf{a})=n-m$, se'n desprèn que, de fet, generen $N_M(\mathbf{a})$.

Exemple 11. *Tornem al cas de l'esfera de radi R centrada a l'origen, que hem estudiat a l'exemple 6, per fer-hi el càlcul d'espais i varietats tangents i normals.* 145

Definim $M=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2+z^2-R^2=0\}=\mathrm{Im}\rho$, on ρ està definida a l'exemple 6.

Ens situarem en el punt $\mathbf{a}=(R/2,R/2,\sqrt{2}\,R/2)$. Un càlcul directe ens dona que $D\Phi(\mathbf{a})=(R\quad R\quad\sqrt{2}\,R)$. D'altra banda, $\mathbf{a}=\rho(\mathbf{b})$, on $\mathbf{b}=(\pi/4,\pi/4)$. Així,

$$D\rho(\mathbf{b})=\begin{pmatrix} -R/2 & -R/2 \\ R/2 & -R/2 \\ 0 & \sqrt{2}\,R/2 \end{pmatrix}.$$

Utilitzem el teorema 10 per calcular els espais tangent i normal:

$$T_M(\mathbf{a})=\ker D\Phi(\mathbf{a})=\{\mathbf{v}\mid R/2\,v_1+R/2\,v_2+\sqrt{2}\,R\,v_3/2=0\};$$

dit d'una altra manera, l'equació del pla tangent és

$$R\,(x - R/2) + R\,(y - R/2) + \sqrt{2}\,R\,(z - \sqrt{2}\,R/2) = 0 \;\Leftrightarrow$$
$$(x - R/2) + (y - R/2) + \sqrt{2}\,(z - \sqrt{2}\,R/2) = 0 \;\Leftrightarrow$$
$$x + y + \sqrt{2}\,z = 2\,R.$$

També el podíem haver calculat a partir de

$$Im D\rho(\mathbf{b}) = \langle \textit{columnes de } D\rho(\mathbf{b})\rangle = \langle(-1,1,0),\,(-1,-1,\sqrt{2})\rangle = \langle(1,1,\sqrt{2})\rangle^{\perp}.$$

Indirectament, ja hem vist que $N_M(\mathbf{a}) = \langle(1,1,\sqrt{2})\rangle$, i la recta normal ve donada per

$$(x,y,z) = (R/2, R/2, \sqrt{2}\,R/2) + t\,((1,1,\sqrt{2})).$$

6.3 Extrems condicionats

Definició 12. *Siguin $M \subseteq \mathbb{R}^n$ una m-varietat de classe $r \geq 1$, $D \subseteq \mathbb{R}^n$ un obert tal que $M \subseteq D$ i $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ una funció $\mathcal{C}^1(D)$. Diem que un punt $\mathbf{a} \in M$ és un* màxim local de f condicionat a M *si $\mathbf{a}$ és un màxim local de $f|_M$; és a dir, si existeix un obert G tal que $\mathbf{a} \in G$ i $f(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{a})$ per a tot $x \in M \cap G$.* 146

Definim mínim condicionat *i* màxim i mínim estrictes condicionats *d'una manera semblant, canviant $\leq$ per la desigualtat que pertoqui. Per ser* punt de sella condicionat*, cal que, per a tot obert G tal que $\mathbf{a} \in G$, existeixin $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in M \cap G$ tals que $f(\mathbf{x}) < f(\mathbf{a})$ i $f(\mathbf{y}) > f(\mathbf{a})$.*

En les variants que hem presentat a l'exemple 1, hem vist que el problema d'extrems condicionats de vegades es pot reduir a un problema d'extrems lliures. En aquesta secció presentem un tractament sistemàtic per mitjà dels *multiplicadors de Lagrange*.

Proposició 13 (condició necessària)**.** *Sigui $\Phi\colon G \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^{n-m}$ una funció $\mathcal{C}^r(G)$ tal que $\operatorname{rang}\big(D\Phi(\mathbf{z})\big) = n - m$ per a tot $\mathbf{z} \in G$. Sigui M_Φ la m-varietat associada a la funció Φ i $f\colon G \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una funció $\mathcal{C}^1(G)$. Si $\mathbf{a} \in M$ és un extrem local de f condicionat a M_Φ, llavors $\nabla f(\mathbf{a}) \in N_M(\mathbf{a})$.* 146

Demostració de la proposició 13: Prenem $\mathbf{v} \in T_M(\mathbf{a})$. Aleshores, existeixen un $\delta > 0$ i una funció $\alpha : (-\delta, \delta) \longrightarrow M$ tals que $\alpha(0) = \mathbf{a}$ i $\alpha'(0) = \mathbf{v}$, tal que $t = 0$ és un extrem de $f \circ \alpha$ (ja que $\mathbf{a}$ és un extrem de f).

Aleshores, per una banda tenim que $(f \circ \alpha)'(0) = 0$ (condició necessària d'extrem), i per l'altra, $(f \circ \alpha)'(0) = Df(\alpha(0))\,\alpha'(0) = Df(\mathbf{a})\,\mathbf{v}$. Per tant, $Df(\mathbf{a})\,\mathbf{v} = 0$, fet que implica que $\nabla f(\mathbf{a}) \in \langle \mathbf{v}\rangle^{\perp}$ per a tot $\mathbf{v} \in T_M(\mathbf{a})$ o, equivalentment, que $\nabla f(\mathbf{a}) \in N_M(\mathbf{a})$. □

En el següent exemple, veiem que el recíproc és fals.

Exemple 14. *Considerem la* 1*-varietat* M *parametritzada per* $\rho : (-1, 1) \to \mathbb{R}^2$*, amb* $\rho(t) = (t, t^3)$*. Observem que* $\rho(0) = (0, 0) =: \mathbf{a}$ *i que* $D\rho(0) = (1\ 0)$*. Com que* $\dim T_M(\mathbf{a}) = 1$*,* $T_M(\mathbf{a})) = \langle(1, 0)\rangle$*.*

Considerem la projecció $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ *tal que* $f(x, y) = y$*. Observem que* $\nabla f(0, 0) = (0, 1)$*, que és perpendicular a* $(1, 0)$ *i, per tant,* $\nabla f(0, 0) \in N_M(\mathbf{a})$*. En canvi,* f *no té un extrem local condicionat a* M *en* $\mathbf{a} = (0, 0)$ *ja que* $f|_M = f(\rho(t)) = t^3$ *té un punt d'inflexió en* $t = 0$*.*

Observació 15. *Per a* $m = n$ *(cas no condicionat), la propietat* $\nabla f(\mathbf{a}) \in N_M(\mathbf{a})$ *equival a* $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{0}$*.* 147

Demostració de l'observació 15: Siguin $M, G \subseteq \mathbb{R}^n$ tals que $M = G \cap \{\mathbf{x} : \Phi(\mathbf{x}) = 0\}$.

Observem que si $\Phi\colon G \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \{\mathbf{0}\} \subseteq \mathbb{R}^n$, $\Phi(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ per a tot $\mathbf{x} \in G$, aleshores $\ker D\Phi = \ker \mathbf{0} = \mathbb{R}^n$ i, per tant, $T_M(\mathbf{a}) = \mathbb{R}^n$ i $N_M(\mathbf{a}) = (\mathbb{R}^n)^\perp = \{\mathbf{0}\}$.

Aleshores, $M = G \cap \{\mathbf{x} : \Phi(\mathbf{x}) = 0\} = G$. □

Definició 16. *Sigui* $\Phi\colon G \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^{n-m}$ *com en la proposició 13,* $M_\Phi \neq \emptyset$ *la varietat associada a* Φ*, i* $f\colon G \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ *una funció* $\mathcal{C}^1(G)$*. La* función de Lagrange *associada a* Φ *i* f *és una funció* $L\colon G \times \mathbb{R}^{n-m} \to \mathbb{R}$*, definida com* 148

$$L(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) = f(\mathbf{x}) - \lambda_1\Phi_1(\mathbf{x}) - \cdots - \lambda_{n-m}\Phi_{n-m}(\mathbf{x}),$$

on $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n) \in G$ *i* $\boldsymbol{\lambda} = (\lambda_1, \ldots, \lambda_{n-m}) \in \mathbb{R}^{n-m}$*.*

Corol·lari 17 (Teorema dels multiplicadors de Lagrange)**.** *Sigui* $\Phi\colon G \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^{n-m}$ *de classe* $\mathcal{C}^r$*,* $M_\Phi \neq \emptyset$ *la seva varietat associada, i* $f\colon G \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ *una funció* $\mathcal{C}^1(G)$*. Si* $\mathbf{a} \in M_\Phi$ *és un extrem local de* f *condicionat a* M_Φ*, aleshores existeixen uns valors únics* $\lambda_1, \ldots, \lambda_{n-m} \in \mathbb{R}$ *tals que* $(\mathbf{a}, \lambda_1, \ldots, \lambda_{n-m}) \in G \times \mathbb{R}^{n-m}$ *és un punt crític de* L*, és a dir,* $(\mathbf{a}, \boldsymbol{\lambda})$ *és solució del sistema de* $2n - m$ *equacions* 149

$$\begin{cases} \nabla f(\mathbf{a}) - \lambda_1\nabla\Phi_1(\mathbf{a}) - \cdots - \lambda_{n-m}\nabla\Phi_{n-m}(\mathbf{a}) &= \mathbf{0}, \\ \Phi(\mathbf{a}) &= \mathbf{0}. \end{cases}$$

Demostració del corol·lari 17:

Si el punt $\mathbf{a} \in M$ és un extrem condicionat, sabem que $\nabla f(\mathbf{a}) \in N_M(\mathbf{a})$. Ara bé, pel teorema 10,

$$N_M(\mathbf{a}) = \langle\nabla\Phi_1(\mathbf{a}), \ldots, \nabla\Phi_{n-m}(\mathbf{a})\rangle.$$

Com que $\operatorname{rang} D\Phi(\mathbf{a}) = n - m$, els vectors $\nabla\Phi_i(\mathbf{a})$ són linealment independents i, per tant, $N_M(\mathbf{a})$ té dimensió $n - m$. Aleshores, existeixen $\lambda_1, \ldots, \lambda_{n-m} \in \mathbb{R}$ tals que

$$\nabla f(\mathbf{a}) = \lambda_1\nabla\Phi_1(\mathbf{a}) + \cdots + \lambda_{n-m}\nabla\Phi_{n-m} = 0.$$

□

Exemple 18. *Exemples de càlcul d'extrems condicionats a varietats compactes.* 150

Teorema 19 (condicions suficients)**.** *Sigui* $\Phi\colon G \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^{n-m}$ *com en el corol·lari 17, amb* $r \geq 2$*,* $M = M_\Phi \neq \emptyset$ *la seva varietat associada, i* $f\colon G \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ *una funció* $\mathcal{C}^2(G)$*. Sigui* $(\mathbf{a}, \lambda_1, \ldots, \lambda_{n-m}) \in M \times \mathbb{R}^{n-m}$ *un punt crític de la funció de Lagrange* L*; considerem la subfunció* $F\colon G \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ *donada per* $F(\mathbf{x}) = L(\mathbf{x}, \lambda_1, \ldots, \lambda_{n-m})$*. Llavors,* 151

(i) $q_{HF(\mathbf{a})}$ *és definida negativa* ($\ominus$) *sobre* $T_M(\mathbf{a}) \Rightarrow \mathbf{a}$ *és un màxim local estricte de* f *condicionat a* M*;*

(ii) $q_{HF(\mathbf{a})}$ *és definida positiva* ($\oplus$) *sobre* $T_M(\mathbf{a}) \Rightarrow \mathbf{a}$ *és un mínim local estricte de* f *condicionat a* M*;*

(iii) $q_{HF(\mathbf{a})}$ *és indefinida* ($\odot$) *sobre* $T_M(\mathbf{a}) \Rightarrow \mathbf{a}$ *és un punt de sella de* f *condicionat a* M*;*

(iv) $\mathbf{a}$ *és un màxim local de* f *condicionat a* $M \Rightarrow q_{HF(\mathbf{a})}$ *és semidefinida negativa* ($\underline{\ominus}$) *sobre* $T_M(\mathbf{a})$*;*

(v) $\mathbf{a}$ *és un mínim local de* f *condicionat a* $M \Rightarrow q_{HF(\mathbf{a})}$ *és semidefinida positiva* ($\underline{\oplus}$) *sobre* $T_M(\mathbf{a})$.

Demostració del teorema 19:

Sigui ρ una parametrització de M:

$$\begin{array}{rccc} \rho\colon & \Omega \subset \mathbb{R}^m & \longrightarrow & M \cap G \subseteq \mathbb{R}^n \\ & \mathbf{u} & \longmapsto & \rho(\mathbf{u}) \\ & \mathbf{b} & \longmapsto & \mathbf{a} \end{array}$$

Més concretament, sabem que $\rho \in \mathcal{C}^r(\Omega)$, rang$D\rho(\mathbf{u}) = m$ per a tot $\mathbf{u} \in \Omega$, ρ bijectiva i amb inversa contínua.

Recordem, a més, que $T_M(\mathbf{a}) = \text{Im}(D\rho(\mathbf{b})) = \langle \text{columnes de } D\rho(\mathbf{b}) \rangle \subseteq \mathbb{R}^n$.

Considerem ara la composició de ρ amb f:

$$\begin{array}{ccccc} \Omega \subset \mathbb{R}^m & \xrightarrow{\rho} & M \cap G & \xrightarrow{f} & \mathbb{R} \\ \mathbf{u} & \longmapsto & \rho(\mathbf{u}) & \longrightarrow & f(\rho(\mathbf{u})) \\ \mathbf{b} & \longmapsto & \mathbf{a} & \longrightarrow & f(\mathbf{a}) \end{array}$$

A continuació, farem tres observacions que ens conduiran a la demostració.

Observació 19.1 $\mathbf{a}$ és un màxim (respectivament, mínim o punt de sella) de f condicionat a $M \Leftrightarrow \mathbf{b}$ és un màxim (resp., mínim o punt de sella) de $g := f \circ \rho$.

Per a demostrar-la, només cal veure que $\nabla g(\mathbf{b}) = \nabla f(\mathbf{a})\, D\rho(\mathbf{b}) = 0$ perquè $\nabla f(\mathbf{a}) \in N_M(\mathbf{a})$ (la igualtat ens diu que és ortogonal a tota columna de $D\rho(\mathbf{b})$, i les columnes de $D\rho(\mathbf{b})$ generen $T_M(\mathbf{a})$).

Observació 19.2 Sigui $G = F \circ \rho$:

$$\begin{array}{rccccc} G\colon & \Omega & \xrightarrow{\rho} & M \cap G & \xrightarrow{F} & \mathbb{R} \\ & \mathbf{u} & \longmapsto & \rho(\mathbf{u}) & \longrightarrow & F(\rho(\mathbf{u})) = f(\rho(\mathbf{u})) + \boldsymbol{\lambda} \cdot \Phi(\rho(u)) \end{array}$$

Aleshores, $G = F \circ \rho = f \circ \rho = g$.

Per valorar l'interès d'aquesta observació, recordem que f és la funció que volem estudiar sobre M mentre que F és la funció de Lagrange per a un $\boldsymbol{\lambda}$ fixat (corresponent al punt crític de la funció de Lagrange).

Per a demostrar-la, fixem-nos que, $\Phi(\rho(u)) = 0$ ja que $\rho(u) \in M_\Phi$. Per tant, $\boldsymbol{\lambda} \cdot \Phi(\rho(u)) = 0$ i, aleshores, $F(\rho(u)) = f(\rho(u)) + 0$.

Aquesta observació ens servirà per a calcular la hessiana de G en lloc de la hessiana de g. En la següent observació connectem les hessianes de G i F.

Observació 19.3 Per a tot $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^m$,

$$\mathbf{v}^T\, HG(\mathbf{b})\, \mathbf{v} = \mathbf{v}^T\, (D\rho(\mathbf{b}))^T\, HF(\mathbf{a})\, D\rho(\mathbf{b})\, \mathbf{v}.$$

Per a demostrar-ho, calcularem ambdós costats de la demostració per separat i veurem que coincideixen.

• Calculem $\mathbf{v}^T\, HG(\mathbf{b})\, \mathbf{v}$:

Les primeres derivades de G, per a $i = 1, \ldots, m$, s'expressen com:

$$\frac{\partial G}{\partial u_i}(\mathbf{u}) = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial F}{\partial x_k}(\rho(\mathbf{u}))\frac{\partial \rho_k}{\partial u_i}(\mathbf{u}).$$

Fem ara la segona derivada respecte una variable u_j:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 G}{\partial u_j \partial u_i}(\mathbf{u}) &= \frac{\partial}{\partial u_j}\left(\sum_{k=1}^{n} \frac{\partial F}{\partial x_k}(\rho(\mathbf{u}))\frac{\partial \rho_k}{\partial u_i}(\mathbf{u})\right) \\
&= \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{\partial}{\partial u_j}\left(\frac{\partial F}{\partial x_k}(\rho(\mathbf{u}))\right)\frac{\partial \rho_k}{\partial u_i}(\mathbf{u}) + \frac{\partial F}{\partial x_k}(\rho(\mathbf{u}))\,\frac{\partial}{\partial u_j}\left(\frac{\partial \rho_k}{\partial u_i}(\mathbf{u})\right)\right) \\
&= \sum_{k=1}^{n}\left(\left(\sum_{l=1}^{n} \frac{\partial^2 F}{\partial x_l \partial x_k}(\rho(\mathbf{u}))\,\frac{\partial \rho_l}{\partial u_j}(\mathbf{u})\right)\frac{\partial \rho_k}{\partial u_i}(\mathbf{u}) + \frac{\partial F}{\partial x_k}(\rho(\mathbf{u}))\,\frac{\partial^2 \rho_k}{\partial u_j \partial u_i}(\mathbf{u})\right)
\end{aligned}$$

Substituint $\mathbf{u} = \mathbf{b}$ i tenint en compte que $\dfrac{\partial F}{\partial x_k}(\rho(\mathbf{b}))\,\dfrac{\partial^2 \rho_k}{\partial u_j \partial u_i}(\mathbf{b}) = 0$ ja que $\dfrac{\partial L}{\partial x_k}(\mathbf{a}, \boldsymbol{\lambda}) = 0$ (i, per tant, $\dfrac{\partial F}{\partial x_k}(\rho(\mathbf{b})) = \dfrac{\partial F}{\partial x_k}(\mathbf{a}) = 0$), per a $k = 1, \ldots, n$, obtenim:

$$\frac{\partial^2 G}{\partial u_j \partial u_i}(\mathbf{b}) = \sum_{k,l=1}^{n} \frac{\partial^2 F}{\partial x_l \partial x_k}(\mathbf{a})\,\frac{\partial \rho_l}{\partial u_j}(\mathbf{b})\frac{\partial \rho_k}{\partial u_i}(\mathbf{b}).$$

Llavors,

$$\mathbf{v}^T\, HG(\mathbf{b})\, \mathbf{v} = \sum_{i,j=1}^{m}\left(\sum_{k,l=1}^{n} \frac{\partial^2 F}{\partial x_l \partial x_k}(\mathbf{a})\,\frac{\partial \rho_l}{\partial u_j}(\mathbf{b})\frac{\partial \rho_k}{\partial u_i}(\mathbf{b})\right) v_i\, v_j. \tag{2}$$

• Calculem $\mathbf{v}^T\, (D\rho(\mathbf{b}))^T\, HF(\mathbf{a})\, D\rho(\mathbf{b})\, \mathbf{v}$:

Comencem amb el terme $D\rho(\mathbf{b})\, \mathbf{v}$:

$$D\rho(\mathbf{b})\, \mathbf{v} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial \rho_1}{\partial u_1} & \cdots & \dfrac{\partial \rho_1}{\partial u_m} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \dfrac{\partial \rho_n}{\partial u_1} & \cdots & \dfrac{\partial \rho_n}{\partial u_m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum\limits_{r=1}^{m} \dfrac{\partial \rho_1}{\partial u_r}(\mathbf{b})\, v_r \\ \vdots \\ \sum\limits_{r=1}^{m} \dfrac{\partial \rho_n}{\partial u_r}(\mathbf{b})\, v_r \end{pmatrix}$$

Llavors,

$$\begin{aligned}\mathbf{v}^T\,(D\rho(\mathbf{b}))^T\,HF(\mathbf{a})\,D\rho(\mathbf{b})\,\mathbf{v} &= \sum_{k,l=1}^{n}\left(\frac{\partial^2 F}{\partial x_l\partial x_k}(\mathbf{a})\left(\sum_{i=1}^{m}\frac{\partial\rho_k}{\partial u_i}(\mathbf{b})\,v_i\right)\left(\sum_{j=1}^{m}\frac{\partial\rho_l}{\partial u_j}(\mathbf{b})\,v_j\right)\right)\\ &= \sum_{k,l=1}^{n}\left(\frac{\partial^2 F}{\partial x_l\partial x_k}(\mathbf{a})\sum_{i,j=1}^{m}\frac{\partial\rho_k}{\partial u_i}(\mathbf{b})\,v_i\frac{\partial\rho_l}{\partial u_j}(\mathbf{b})\,v_j\right)\\ &= \sum_{i,j=1}^{m}\left(\sum_{k,l=1}^{n}\frac{\partial^2 F}{\partial x_l\partial x_k}(\mathbf{a})\frac{\partial\rho_k}{\partial u_i}(\mathbf{b})\frac{\partial\rho_l}{\partial u_j}(\mathbf{b})\right)v_i\,v_j,\end{aligned}$$

que coincideix amb l'equació (2).

Finalment, ajuntant les tres observacions, per exemple, en el cas d'un màxim (els demés casos són anàlegs seguint l'esperit del teorema 33 del tema 5), tenim que:

$\mathbf{a}$ és un màxim de f condicionat a M estricte

$\Leftrightarrow \mathbf{b}$ és un màxim local estricte de $g = G$

$\Leftrightarrow q_{HG(\mathbf{b})} < 0$ per a tot $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$

$\Leftrightarrow q_{HF(\mathbf{a})} < 0$ per a tot vector de la forma $D\rho(\mathbf{b})\,\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$.

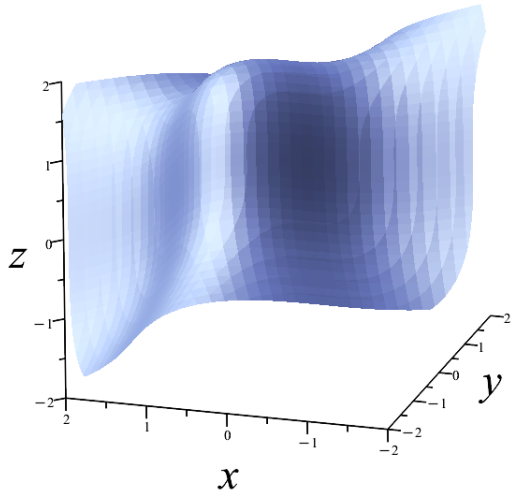
Però, com que les columnes de $D\rho(\mathbf{b})$ generen l'espai tangent, equival a dir que

$\mathbf{a}$ és un màxim de f condicionat a M estricte $\Leftrightarrow q_{HF(\mathbf{a})} < 0$ per a tot $\mathbf{w} \in T_M(\mathbf{a})$.

□

Exemple 20. *Exemple de càlcul d'extrems locals condicionats.*

Considerem la funció $f(x,y,z) = 2\,x\,y - z^2$ *i la volem estudiar condicionada a la 2-varietat representada a la figura i definida per* $M = \{(x,y,z) \mid x^3 + y^3 + \frac{1}{2}z^3 = 2\}$.



Definim la funció de Lagrange

$$L(x,y,z,\lambda) = f(x,y,z) + \lambda\,\Phi(x,y,z),$$

amb $\Phi(x,y,z) = x^3 + y^3 + \frac{1}{2}z^3 - 2$.

El sistema $\nabla L = 0$ *s'escriu com:*

$$\begin{cases} \dfrac{\partial L}{\partial x} = 2\,y + 3\,\lambda\,x^2 = 0 & \textit{(I)},\\[2ex] \dfrac{\partial L}{\partial y} = 2\,x + 3\,\lambda\,y^2 = 0 & \textit{(II)},\\[2ex] \dfrac{\partial L}{\partial z} = -2z + 3\,\lambda\,z^2/2 = 0 & \textit{(III)},\\[2ex] \dfrac{\partial L}{\partial \lambda} = x^3 + y^3 + \frac{1}{2}z^3 - 2 = 0 & \textit{(IV)}. \end{cases}$$

Observem primer que:

- *De (III), obtenim que o bé* $z = 0$*, o bé* $3\,\lambda\,z = 4$*.*
- *De (I), tenim que* $y = -\frac{3}{2}\,\lambda\,x^2$*.*
- *De (II), tenim que* $x = -\frac{3}{2}\,\lambda\,y^2$*.*

Si $x = 0$*, aleshores, per (I),* $y = 0$*. Si tenim* $z = 0$ *també, no es compleix (IV). Per tant, per (IV), hem de tenir* $z = 4^{1/3}$ *i, per (III),* $\lambda = \frac{2}{3}\,\sqrt[3]{2}$*. El punt crític condicionat resultant és*

$$P_1 := (0, 0, 4^{1/3}),\ \textit{amb}\ \lambda = \frac{2}{3}\,\sqrt[3]{2}.$$

Si $y = 0$*, començant per (II), arribem a la mateixa solució.*

Suposem ara que $x \neq 0$*. Per (II), tant* $\lambda \neq 0$ *com* $y \neq 0$*. Dividint les igualtats derivades de (I) i (II), tenim que*

$$\frac{y}{x} = \frac{x^2}{y^2} \Leftrightarrow x^3 = y^3 \Leftrightarrow x = y.$$

En particular, substituint a (I) o a (II), arribem a $\lambda = -2/(3x) = -2/(3y)$*. Considerem ara les dues possibilitats de (III):*
• *Si* $z = 0$*, de (IV), obtenim que* $x^3 + y^3 = 2\,x^3 = 2$ *i, per tant,* $x = y = 1$ *i* $\lambda = -2/3$*. Això dona lloc al punt crític condicionat*

$$P_2 := (1, 1, 0),\ \textit{amb}\ \lambda = -2/3.$$

• *Si* $z \neq 0$*, aleshores* $3\,\lambda\,z = 4$*, i*

$$z = \frac{4}{3\,\lambda} = \frac{4}{3\,(\frac{-2}{3x})} = -2\,x = -2\,y.$$

Substituint a (IV), s'obté, $x = y = -1$ *i, en conseqüència,* $z = 2$*. Per tant, el punt crític condicionat resultant és*

$$P_3 := (-1, -1, 2),\ \textit{amb}\ \lambda = 2/3.$$

Usarem ara el teorema 19 per a classificar els punts crítics condicionats. Per a cadascum d'ells, construirem la funció $F(x, y, z) = f(x, y, z) - \lambda^*\,\Phi(x, y, z)$*, on* λ^* *és el valor concret de* λ *que es correspon a cada punt crític.*

La matriu hessiana de F *és*

$$HF(x, y, z) = \begin{pmatrix} 6\,x\,\lambda & 2 & 0 \\ 2 & 6\,y\,\lambda & 0 \\ 0 & 0 & -2 + 3\,z\,\lambda \end{pmatrix}.$$

- *Punt* P_1*:*

$$HF(P_1) = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 + 3\,4^{1/3}\,\frac{2}{3}2^{1/3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

L'hem d'estudiar a $T_M(P_1) = \ker D\Phi(P_1) = \{(v_1, v_2, v_3) \mid v_3 = 0\}$ *ja que* $D\Phi = (3x^2, 3y^2, \frac{3}{2}z^2)$. *Per tant, sobre* $T_M(P_1)$*, la forma quadràtica resultant és*

$$(v_1, v_2, 0) \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ 0 \end{pmatrix} = 4\, v_1\, v_2,$$

que és indefinida. Per tant, es tracta d'un **punt de sella** *local condicionat a la varietat* M.

- *Punt* P_2*:*

$$HF(P_2) = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 0 \\ 2 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

L'hem d'estudiar a $T_M(P_2) = \ker D\Phi(P_2) = \{(v_1, v_2, v_3) \mid v_1 + v_2 = 0\}$. *Per tant, sobre* $T_M(P_2)$*, la forma quadràtica resultant és*

$$(v_1, -v_1, v_3) \begin{pmatrix} -4 & 2 & 0 \\ 2 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ -v_1 \\ v_3 \end{pmatrix} = -12\, v_1^2 - 2\, v_3^2,$$

que és definida negativa. Per tant, es tracta d'un **màxim local** *condicionat a la varietat* M.

- *Punt* P_3*:*

$$HF(P_3) = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 0 \\ 2 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

L'hem d'estudiar a $T_M(P_3) = \ker D\Phi(P_3) = \{(v_1, v_2, v_3) \mid v_1 + v_2 + 2\, v_3 = 0\}$. *Per tant, sobre* $T_M(P_3)$*, la forma quadràtica resultant és*

$$(2v_1, 2v_2, -v_1 - v_2) \begin{pmatrix} -4 & 2 & 0 \\ 2 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2v_1 \\ 2v_2 \\ -v_1 - v_2 \end{pmatrix} = -14\, v_1^2 - 14\, v_2^2 + 20\, v_1\, v_2,$$

que és definida negativa perquè equival a la forma quadràtica donada per

$$\begin{pmatrix} -14 & 10 \\ 10 & -14 \end{pmatrix},$$

que és definida negativa. Per tant, es tracta d'un **màxim local** *condicionat a la varietat* M.

Exemple 21. *Exemples de càlcul d'extrems absoluts condicionats a restriccions de desigualtat.* 153

Vegeu el darrer cas de l'exemple 1.